

Guia Completo AWS S3

O Amazon S3 (Simple Storage Service) é um serviço de armazenamento em nuvem da Amazon Web Services (AWS). Ele permite armazenar, acessar, proteger e recuperar arquivos pela internet de forma escalável, segura e altamente durável.

O que é o S3

O S3 é um serviço de armazenamento de objetos utilizado para guardar arquivos, backups, vídeos, imagens, sistemas, logs e grandes volumes de dados.

Conceitos principais

Bucket: container principal de armazenamento.

Objeto: arquivo armazenado no bucket.

Key: caminho/nome do arquivo dentro do bucket.

Estrutura do S3

Bucket → pastas → objetos (arquivos).

Vantagens do S3

Alta escalabilidade, segurança, alta disponibilidade, durabilidade de 11 9s e pagamento conforme o uso.

Classes de armazenamento

S3 Standard: acesso frequente.

S3 Standard-IA: pouco acesso.

S3 Intelligent-Tiering: movimentação automática.

S3 Glacier: arquivamento.

S3 Glacier Deep Archive: menor custo para longo prazo.

Segurança no S3

Controle de acesso com IAM, criptografia, Bucket Policies, ACLs e versionamento.

Versionamento

Permite manter múltiplas versões dos arquivos para recuperação e proteção contra exclusão acidental.

Lifecycle Rules

Automatizam movimentação e exclusão de objetos entre classes de armazenamento.

Replicação

Cross-Region Replication (CRR) replica arquivos entre regiões AWS automaticamente.

Custos

Cobrança baseada em armazenamento, transferência de dados, requisições e recuperação de arquivos.

Transferência entre regiões

Transferências entre regiões AWS possuem custo adicional chamado Cross-Region Transfer.

Durabilidade

O Amazon S3 foi projetado para fornecer 99,999999999% de durabilidade (11 noves).

Hospedagem de sites

O S3 pode hospedar sites estáticos com HTML, CSS e JavaScript.

Integrações

Integração com CloudFront, EC2, Lambda, Glacier e outros serviços AWS.

Boas práticas

Manter buckets privados, usar criptografia, habilitar versionamento e evitar permissões públicas desnecessárias.

Conceito	Descrição
Bucket	Container principal de armazenamento
Objeto	Arquivo armazenado no bucket
Key	Nome/caminho do arquivo
IAM	Controle de acesso
Glacier	Arquivamento de longo prazo

Lifecycle	Automação de movimentação de arquivos
Versionamento	Histórico e recuperação de arquivos